

第6回 たたみ込み

今回の内容

たたみ込み

第2章 ラプラス変換 §2

定義：たたみこみ（合成積）

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(t - \tau)g(\tau)d\tau$$

$f(t), g(t)$ はいずれも $t \geq 0$ で定義された関数

定理：交換法則

$$f(t) * g(t) = g(t) * f(t)$$

定理：分配法則

$$f * (g_1 + g_2) = f * g_1 + f * g_2$$

定理：たたみこみのラプラス変換（たたみこみ定理）

$$L[f(t) * g(t)] = L[f(t)] \cdot L[g(t)] = F(s) \cdot G(s)$$

$$L^{-1}[F(s) \cdot G(s)] = f(t) * g(t) = \int_0^t f(t - \tau)g(\tau)d\tau$$

例題 5

問題

$\int_0^t \sin \tau \cdot \cos(t - \tau) d\tau$ を求めよ

例題 5 解答

これは $\sin t * \cos t$ のたたみこみ

$$\begin{aligned}\text{積和公式: } \sin \tau \cdot \cos(t - \tau) &= (1/2)[\sin(\tau + (t - \tau)) + \sin(\tau - (t - \tau))] \\ &= (1/2)[\sin t + \sin(2\tau - t)] \\ \int_0^t (1/2)[\sin t + \sin(2\tau - t)] d\tau \\ &= (1/2) \{ [\sin t \cdot \tau]_0^t + [-\cos(2\tau - t)/2]_0^t \} \\ &= (1/2) \{ t \sin t + (-\cos t/2 - (-\cos(-t)/2)) \} \\ &= (1/2) \{ t \sin t + 0 \} \quad (\cos(-t) = \cos t \text{ より})\end{aligned}$$

答: $\int_0^t \sin \tau \cdot \cos(t - \tau) d\tau = (t/2) \sin t$

自分で解いてみよう

問5 次のたたみこみを求めよ (1) $\int_0^t e^{\tau} \sin(t - \tau) d\tau$
(2) $\int_0^t \tau \cdot \cos(t - \tau) d\tau$

問5 解答

(1) $e^t * \sin t$ のたたみこみ

$$L[e^t] \cdot L[\sin t] = 1/(s-1) \cdot 1/(s^2+1) = 1/((s-1)(s^2+1))$$

$$\text{部分分数 : } A/(s-1) + (Bs+C)/(s^2+1)$$

$$A = 1/2; Bs+C \text{ の係数 : } B = -1/2, C = -1/2$$

$$L^{-1} = (e^t - \cos t - \sin t)/2$$

(2) $t * \cos t$ のたたみこみ

$$L[t] \cdot L[\cos t] = 1/s^2 \cdot s/(s^2+1) = 1/(s(s^2+1))$$

$$\text{部分分数 : } A/s + (Bs+C)/(s^2+1) : A = 1, B = -1, C = 0$$

$$L^{-1} = 1 - \cos t$$

答 : (1) $(e^t - \cos t - \sin t)/2$

(2) $1 - \cos t$

例題 6

問題

$f(t) * g(t) = g(t) * f(t)$ を証明せよ

例題 6 解答

$$f(t) * g(t) = \int_0^t f(t - \tau)g(\tau)d\tau$$

$$u = t - \tau \text{ と置換 : } d\tau = -du, \tau = 0 \rightarrow u = t, \tau = t \rightarrow u = 0$$

$$= \int_t^0 f(u)g(t - u)(-du) = \int_0^t g(t - u)f(u)du$$

$$= g(t) * f(t)$$



自分で解いてみよう

問 6 分配法則 $f * (g_1 + g_2) = f * g_1 + f * g_2$ を証明せよ

$$\text{定義 : } f * (g_1 + g_2) = \int_0^t f(t - \tau)(g_1(\tau) + g_2(\tau))d\tau$$

$$\begin{aligned} \text{積分の線形性より} &= \int_0^t f(t - \tau)g_1(\tau)d\tau + \int_0^t f(t - \tau)g_2(\tau)d\tau \\ &= f * g_1 + f * g_2 \quad (\text{証明終}) \end{aligned}$$

例題 7

問題

$L[f(t)] = F(s)$ のとき、関数 $F(s)/(s - \alpha)$ の逆ラプラス変換を求めよ。ただし α は定数とする。

例題 7 解答

$$L^{-1}[F(s)/(s - \alpha)] = L^{-1}[F(s) \cdot 1/(s - \alpha)]$$

$L^{-1}[1/(s - \alpha)] = e^{\alpha t}$ より、たたみこみ定理を適用

$$= L^{-1}[F(s)] * e^{\alpha t} = f(t) * e^{\alpha t}$$

答 : $L^{-1}[F(s)/(s - \alpha)] = \int_0^t e^{\alpha(t-\tau)} f(\tau) d\tau$

自分で解いてみよう

問7 $L[t^2 * t]$ を求めよ。また、問5の結果から直接 $L[t^2 * t]$ を求めよ

問8 $L[f(t)] = F(s)$ のとき、次の関数の逆ラプラス変換を求めよ。ただし α, β は定数で、(2) では $\alpha \neq \beta$ 、(3) では $\beta \neq 0$ とする。

(1) $F(s)/(s - \alpha)^2$

(2) $F(s)/((s - \alpha)(s - \beta))$

(3) $F(s)/((s - \alpha)^2 + \beta^2)$

【方法1：たたみこみを直接計算】

$$t^2 * t = \int_0^t \tau^2(t - \tau) d\tau = t \cdot [\tau^3/3]_0^t - [\tau^4/4]_0^t = t^4/3 - t^4/4 = t^4/12$$

$$L[t^4/12] = (1/12) \cdot 4!/s^5 = (1/12) \cdot 24/s^5$$

【方法2：問5（たたみこみ定理）を使う】

$$L[t^2 * t] = L[t^2] \cdot L[t] = (2/s^3) \cdot (1/s^2)$$

答： $L[t^2 * t] = 2/s^5$

$$(1)L^{-1}[F(s) \cdot 1/(s - \alpha)^2] : L^{-1}[1/(s - \alpha)^2] = te^{\alpha t}$$

$$\text{たたみこみ定理より } f(t) * te^{\alpha t} = \int_0^t f(t - \tau) \cdot \tau \cdot e^{\alpha \tau} d\tau$$

$$(2)L^{-1}[F(s) \cdot 1/((s - \alpha)(s - \beta))] : L^{-1}[1/((s - \alpha)(s - \beta))] = (e^{\alpha t} - e^{\beta t})/(\alpha - \beta)$$

$$= f(t) * (e^{\alpha t} - e^{\beta t})/(\alpha - \beta) = (1/(\alpha - \beta)) \int_0^t f(t - \tau)(e^{\alpha \tau} - e^{\beta \tau}) d\tau$$

$$(3)L^{-1}[F(s) \cdot 1/((s - \alpha)^2 + \beta^2)] : L^{-1}[1/((s - \alpha)^2 + \beta^2)] = (1/\beta)e^{\alpha t} \sin(\beta t)$$

$$= f(t) * (1/\beta)e^{\alpha t} \sin(\beta t) = (1/\beta) \int_0^t f(t - \tau)e^{\alpha \tau} \sin(\beta \tau) d\tau$$

例題 8

問題

$\int_0^t x(\tau) \sin(t - \tau) d\tau = t^2$ を満たす関数 $x(t)$ を求めよ (積分方程式)

例題8 解答

左辺は $x(t) * \sin t$ のたたみこみ

両辺をラプラス変換 : $X(s) \cdot L[\sin t] = L[t^2]$

$$X(s) \cdot 1/(s^2 + 1) = 2/s^3$$

$$X(s) = 2(s^2 + 1)/s^3 = 2/s + 2/s^3$$

逆ラプラス変換 : $x(t) = 2 + t^2$

答 : $x(t) = t^2 + 2$

自分で解いてみよう

問9 次の積分方程式を満たす関数 $x(t)$ を求めよ。

$$x(t) + \int_0^t x(t - \tau) e^{\tau} d\tau = \cos 3t$$

$$\int_0^t x(t-\tau)e^{\tau}d\tau = x(t) * e^t \text{ のたたみこみ}$$

$$\text{両辺をラプラス変換: } X(s) + X(s) \cdot 1/(s-1) = s/(s^2+9)$$

$$X(s)(1 + 1/(s-1)) = s/(s^2+9)$$

$$X(s) \cdot s/(s-1) = s/(s^2+9)$$

$$X(s) = (s-1)/(s^2+9) = s/(s^2+9) - 1/(s^2+9)$$

$$\text{答: } x(t) = \cos(3t) - (1/3)\sin(3t)$$